

পরিবেশ রসায়ন: রিভিশন শিট

৫/১০/২০২৬ · ভুল ২৮টি · গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি

8. MCQ SUST'25-26

ভুল

একটি আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে 0.5 atm, 1 atm এবং 2 atm তিনটি চাপেই তাপমাত্রা কমার সাথে আয়তন সরলরৈখিকভাবে কমে যায়। কত তাপমাত্রায় সরলরেখাগুলো তিনটি চাপেই **একই বিন্দুতে** মিলিত হবে?

(a) 0°C

(b) 0 K ✓

(c) -273 K

(d) 0°F

সমাধান

স্থির চাপে $V \propto T$, তাই $V-T$ লেখ সরলরেখা।

সব চাপের রেখাই $V = 0$ অক্ষকে ছেদ করে $T = -273^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায়।

$$T = 0\text{ K } (-273^{\circ}\text{C})$$

ফাঁদ: -273 K বলে কোনো তাপমাত্রা হয় না; মানটা -273°C ।

80 cm³ গ্যাসের আয়তন **20% বৃদ্ধি** করা হলো কিন্তু চাপের কোনো পরিবর্তন হলো না। প্রাথমিক তাপমাত্রা 25°C হলে গ্যাসটি কত তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়েছিল?

(a) 357.6°C

(b) 30.0°C

(c) 84.6°C ✓

(d) 60.0°C

(e) 76.4°C

সমাধান

স্থির চাপে: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

$$T_2 = \frac{V_2}{V_1} \times T_1 = 1.2 \times 298 \text{ K} = 357.6 \text{ K}$$

$$T_2 = 84.6^\circ\text{C}$$

ফাঁদ: 357.6 হলো কেলভিন মান, °C নয়।

17°C ও 750 mm-Hg চাপে 80 mL গ্যাস পানির উপর সংগৃহীত হয়। STP-তে শুষ্ক অবস্থায় সমপরিমাণ গ্যাসের আয়তন 72 mL হলে 17°C তাপমাত্রায় বাষ্পচাপ কত?

- (a) 726.6 mm-Hg
- (b) 32.41 mm-Hg
- (c) 147.6 mm-Hg
- (d) 23.41 mm-Hg ✓

সমাধান

শুষ্ক গ্যাসের চাপ P_1 হলে: $\frac{P_1 \times 80}{290} = \frac{760 \times 72}{273}$

$P_1 = 726.6 \text{ mm-Hg}$

বাষ্পচাপ = 750 - 726.6

বাষ্পচাপ = 23.4 mm-Hg

ফাঁদ: 726.6 হলো শুষ্ক গ্যাসের চাপ, বাষ্পচাপ নয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) $V \propto P$ [at constant m]
- (b) $C = \left(\frac{RT}{3M}\right)^{1/2}$
- (c) $V \propto T$ [at constant P] ✓
- (d) $\frac{PT}{nV} = \text{ধ্রুবক}$

সমাধান

চার্লসের সূত্র: স্থির চাপে (এবং স্থির n-এ) $V \propto T$

(a) ভুল: $V \propto \frac{1}{P}$; (b) ভুল: $C = \left(\frac{3RT}{M}\right)^{1/2}$

সঠিক: $V \propto T$ [at constant P]

প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে নিচের কোন গ্যাসটির মোলার আয়তন সবচেয়ে বেশি?

- (a) H_2
- (b) He
- (c) Nitrogen
- (d) কোনোটিই নয় ✓

সমাধান

অ্যাভোগাড্রোর সূত্র: একই তাপমাত্রা ও চাপে সব আদর্শ গ্যাসের মোলার আয়তন সমান (STP-তে 22.4 L)।

কোনোটিই নয়

650 mm চাপ ও $30^\circ C$ তাপমাত্রায় 950 mL গ্যাসে কতটি গ্যাসের অণু আছে?

- (a) 0.1972×10^{23} ✓
- (b) 1.9672×10^{23}
- (c) 1.9426×10^{21}
- (d) 1.9426×10^{22}
- (e) 2.0112×10^{23}

সমাধান

$$PV = \frac{N}{N_A} RT$$

$$\frac{650}{760} \times 0.95 = \frac{N}{6.023 \times 10^{23}} \times 0.0821 \times 303$$

$$N = 1.967 \times 10^{22}$$

$$N = 0.1967 \times 10^{23} \text{ (নিকটতম অপশন a)}$$

288 K তাপমাত্রায় ও 745 mm চাপে 0.25 g জৈব যৌগ 30 cm³ আর্দ্র নাইট্রোজেন তৈরি করে। একই শর্তে কত মোল নাইট্রোজেন পরমাণু তৈরি হবে? [288 K তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পের চাপ = 12.7 mm]

(a) 1.21×10^{-3}

(b) 0.034

(c) 13.6

(d) 27.4

(e) $2.43 \times 10^{-3} \checkmark$

সমাধান

শুষ্ক N₂-এর চাপ = 745 - 12.7 = 732.3 mm

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{732.3 \times 30 \times 10^{-3}}{760 \times 0.0821 \times 288} = 1.222 \times 10^{-3} \text{ mol N}_2$$

$$\text{পরমাণুর মোল} = 2 \times 1.222 \times 10^{-3}$$

$2.44 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (নিকটতম অপশন e)

ফাঁদ: (a) 1.21×10^{-3} হলো N₂ অণুর মোল।

বাতাসে CO এর ঘনমাত্রা 250 ppb হলে 5 dm³ বাতাসে CO অণুর সংখ্যা কোনটি?

(a) 3.05×10^{19}

(b) $3.057 \times 10^{16} \checkmark$

(c) 1.263×10^{15}

(d) 1.263×10^{18}

(e) 3.019×10^{14}

সমাধান

গ্যাসের ক্ষেত্রে ppb আয়তন অনুপাতে ধরা হয়।

$$\text{CO এর আয়তন} = 250 \times 10^{-9} \times 5 \text{ L} = 1.25 \times 10^{-6} \text{ L}$$

$$27^\circ\text{C ও } 1 \text{ atm-এ মোলার আয়তন} = 0.0821 \times 300 = 24.63 \text{ L}$$

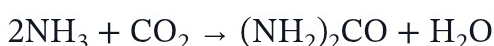
$$\text{অণুর সংখ্যা} = \frac{1.25 \times 10^{-6}}{24.63} \times 6.023 \times 10^{23}$$

$$3.057 \times 10^{16} \text{ টি}$$

সংশোধন/নোট: শিটে “সঠিক উত্তর নেই” লিখে ppb-কে $\mu\text{g/L}$ ধরে 2.689×10^{19} বের করা হয়েছে। গ্যাসের ppb আয়তন অনুপাতে ধরলে এবং মোলার আয়তন 24.63 L (27°C) নিলে ছবছ অপশন (b) আসে; 22.4 L (STP) নিলে 3.36×10^{16} , তখনও (b)-ই নিকটতম।

NH₃ এর সাথে CO₂ এর বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর ইউরিয়ার চাহিদা 15 ton হলে, প্রদত্ত চাহিদা মোতাবেক ইউরিয়া 750°C তাপমাত্রায় ও 180 atm চাপে তৈরি করতে কত লিটার NH₃ লাগবে?

সমাধান



$$\text{ইউরিয়ার মোল} = \frac{15 \times 10^6}{60} = 2.5 \times 10^5 \text{ mol}$$

$$\text{NH}_3\text{-এর মোল} = 2 \times 2.5 \times 10^5 = 5 \times 10^5 \text{ mol}$$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{5 \times 10^5 \times 0.0821 \times 1023}{180}$$

$$V = 2.33 \times 10^5 \text{ L}$$

সিলিন্ডার A ও B এর সর্বোচ্চ সহনীয় চাপ যথাক্রমে 1500 atm ও 500 atm এবং আয়তন যথাক্রমে 40 L ও 50 L। উভয় সিলিন্ডারে তাপমাত্রা 27°C ও উভয় সিলিন্ডারে 4 kg H₂ গ্যাস আছে।

(i) উভয় সিলিন্ডারের অভ্যন্তরীণ চাপ কত? (ii) কোন সিলিন্ডার ব্যবহার উপযোগী ও নিরাপদ? যুক্তি দাও।

সমাধান

$$n = \frac{4000}{2} = 2000 \text{ mol}$$

$$P_A = \frac{nRT}{V_A} = \frac{2000 \times 0.0821 \times 300}{40}$$

$$P_A = 1231.5 \text{ atm}$$

$$P_B = \frac{2000 \times 0.0821 \times 300}{50}$$

$$P_B = 985.2 \text{ atm}$$

$P_A < 1500 \text{ atm}$ (সহনসীমার নিচে), কিন্তু $P_B > 500 \text{ atm}$ (সহনসীমার উপরে)

(ii) A সিলিন্ডারটি ব্যবহার উপযোগী ও নিরাপদ; B বিস্ফোরিত হবে

প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে H₂S অপসারণ করা হয় নিচের বিক্রিয়ায়: $2\text{H}_2\text{S}(\text{g}) + \text{SO}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{S}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

290 K তাপমাত্রা ও 0.95 atm চাপে 10 লিটার H₂S অতিরিক্ত SO₂ এর সাথে বিক্রিয়া করলে উৎপন্ন S এর ভর নির্ণয় করা।

সমাধান

$$\text{H}_2\text{S-এর মোল} = \frac{0.95 \times 10}{0.0821 \times 290} = 0.399 \text{ mol}$$

2 mol H₂S থেকে S উৎপন্ন হয় $3 \times 32 = 96 \text{ g}$

$$0.399 \text{ mol থেকে} = \frac{96 \times 0.399}{2}$$

$$\text{S এর ভর} = 19.15 \text{ g}$$

অ্যালভিওলি নামক ক্ষুদ্র থলি থেকে অক্সিজেন রক্তে যায়। অ্যালভিওলির গড় ব্যাসার্ধ 5.0×10^{-3} cm এবং এর ভেতরের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ 14 mol%। যদি অ্যালভিওলির ভেতরের চাপ 1 atm ও শরীরের তাপমাত্রা 98.6°F হয়, তবে একটি অ্যালভিওলির ভেতর অক্সিজেন অণুর সংখ্যা নির্ণয় কর।

সমাধান

$$T = \frac{98.6 - 32}{9} \times 5 + 273 = 310 \text{ K}$$

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times (5 \times 10^{-5} \text{ m})^3 = 5.236 \times 10^{-13} \text{ m}^3$$

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{101325 \times 5.236 \times 10^{-13}}{8.314 \times 310} = 2.058 \times 10^{-11} \text{ mol}$$

$$\text{O}_2 \text{ অণুর সংখ্যা} = \frac{14}{100} \times 2.058 \times 10^{-11} \times 6.023 \times 10^{23}$$

$$1.735 \times 10^{12} \text{ টি}$$

সংশোধন/নোট: শিটে ব্যাসার্ধের একক "mol" ছাপা; সমাধান অনুযায়ী এটি cm।

0°C তাপমাত্রা ও 1.0 atm চাপে CO_2 গ্যাসের ঘনত্ব (g/L এককে) কত হবে?

(a) 0.019

(b) 0.196

(c) 1.960 ✓

(d) 0.081

(e) 0.811

সমাধান

$$d = \frac{PM}{RT} = \frac{1 \times 44}{0.0821 \times 273}$$

$$d = 1.963 \text{ g/L (নিকটতম অপশন 1.960)}$$

সূর্যের কেন্দ্রে যে গ্যাসগুলো আছে তাদের গড় আণবিক ভর 2.0, গ্যাসগুলোর ঘনত্ব এবং চাপ যথাক্রমে 1.5 kg/m^3 এবং $1.1 \times 10^{10} \text{ Pa}$ । সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা হিসাব কর।

(a) $1.76 \times 10^6 \text{ K}$ ✓

(b) $1.88 \times 10^{11} \text{ K}$

(c) $1.78 \times 10^{10} \text{ K}$

(d) $2.78 \times 10^9 \text{ K}$

(e) $1.76 \times 10^9 \text{ K}$

সমাধান

$$d = \frac{PM}{RT} \Rightarrow T = \frac{PM}{dR}$$

$$T = \frac{1.1 \times 10^{10} \times 2 \times 10^{-3}}{1.5 \times 8.314}$$

$$T = 1.76 \times 10^6 \text{ K}$$

সংশোধন/নোট: শিটে অপশন (a) " $1.76 \times 10^{10} \text{ K}$ " ছাপা, অথচ প্রদত্ত মান দিয়ে শিটের সমাধানেই $1.76 \times 10^6 \text{ K}$ এসেছে। অপশন (a)-এর ঘাত ঠিক করে 10^6 করা হয়েছে; প্রশ্নের মান (বিশেষ করে ঘনত্বের একক) মূল প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে নিও।

একটি পরীক্ষার কক্ষের মাত্রা $20\text{ m} \times 10\text{ m} \times 5\text{ m}$ । কত কিলোগ্রাম বায়ু কক্ষে বিদ্যমান? কক্ষের বায়ুর তাপমাত্রা 30°C এবং বায়ুর আণবিক ভর 29।

(a) 1166.46 ✓

(b) 1661.46

(c) 1266.46

(d) None of these

সমাধান

$V = 1000\text{ m}^3$; চাপ দেওয়া নেই, তাই $P = 1\text{ atm} = 1.01325 \times 10^5\text{ Pa}$; $T = 303\text{ K}$

$$W = \frac{MPV}{RT} = \frac{29 \times 1.01325 \times 10^5 \times 1000}{8.314 \times 303}\text{ g}$$

$$= 1.1664 \times 10^6\text{ g}$$

$$W = 1166.46\text{ kg}$$

একটি 1 L ফ্লাস্ক একটি উদ্বায়ী তরলের বাষ্প দ্বারা 100°C তাপমাত্রায় ও 1 atm চাপে ভর্তি করে মুখ বন্ধ করে ওজন করা হল। এই ওজন 23.8690 g এবং বাতাস ভর্তি ফ্লাস্কের ওজন 20.0123 g হলে তরলটির মোলার ভর কত হবে? [বাতাসের ঘনত্ব 100°C তাপমাত্রা ও 1 atm চাপে 1.188 g L⁻¹]

- (a) 118.1049
- (b) 81.7244
- (c) 15644.2302
- (d) 154.4854 ✓
- (e) 275.9623

সমাধান

ফ্লাস্কের ভেতরের বাতাসের ভর = 1 L × 1.188 = 1.188 g

খালি ফ্লাস্কের ভর = 20.0123 – 1.188 = 18.8243 g

বাষ্পের ভর = 23.8690 – 18.8243 = 5.0447 g

$$M = \frac{wRT}{PV} = \frac{5.0447 \times 0.0821 \times 373}{1 \times 1}$$

$$M = 154.49 \text{ g/mole}$$

25°C তাপমাত্রায় দুটি উদ্বায়ী তরল A ও B এর বাষ্পচাপ যথাক্রমে 15 kPa এবং 40 kPa। ঐ তাপমাত্রায় 1 মোল A এবং 5 মোল B এর একটি আদর্শ মিশ্রণের বাষ্পচাপের পরিমাণ নির্ণয় কর।

(a) 83.35 kPa

(b) 83.53 kPa

(c) 35.38 kPa

(d) 35.83 kPa ✓

(e) None

সমাধান

রাউল্টের সূত্র: $P = x_A P_A^\circ + x_B P_B^\circ$

$$P = \frac{15 \times 1 + 40 \times 5}{1 + 5} \text{ kPa}$$

$$P = 35.83 \text{ kPa}$$

একটি ফ্লাস্কের আয়তন 0.3 m^3 যাতে 'X' গ্যাস 60 kPa চাপে আছে। আরেকটি ফ্লাস্কের আয়তন 0.6 m^3 যাতে 'Y' গ্যাস 84 kPa চাপে আছে। ফ্লাস্ক দুটি স্টপকক দ্বারা সংযুক্ত। স্থির তাপমাত্রায় স্টপকক খুলে দেওয়া হলে, মিশ্রণে 'X' গ্যাসের শতকরা আয়তন কত হবে?

(a) 26.31% ✓

(b) 73.69%

(c) 40.65%

(d) 100%

সমাধান

$$\text{মিশ্রণের চাপ } P = \frac{0.3 \times 60 + 0.6 \times 84}{0.3 + 0.6} = 76 \text{ kPa}$$

$$\text{এই চাপে X-এর আয়তন } V' = \frac{0.3 \times 60}{76} = 0.2368 \text{ m}^3$$

$$\%V = \frac{0.2368}{0.9} \times 100\%$$

$$X = 26.31\%$$

1 atm চাপে এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায়, একটি নির্দিষ্ট আয়তনের পাত্রে 16 g মিথেন, 14 g নাইট্রোজেন ও 44 g CO_2 গ্যাস আছে। কোন গ্যাসের আংশিক চাপ সর্বনিম্ন?

সমাধান

$$n(\text{CH}_4) = 1 \text{ mol}; n(\text{N}_2) = 0.5 \text{ mol}; n(\text{CO}_2) = 1 \text{ mol}; \text{মোট } 2.5 \text{ mol}$$

$$P(\text{CH}_4) = \frac{1}{2.5} \times 1 = 0.4 \text{ atm}$$

$$P(\text{N}_2) = \frac{0.5}{2.5} \times 1 = 0.2 \text{ atm}$$

$$P(\text{CO}_2) = \frac{1}{2.5} \times 1 = 0.4 \text{ atm}$$

$$\text{N}_2 \text{ এর আংশিক চাপ সর্বনিম্ন (0.2 atm)}$$

যখন বাষ্পকে একটি প্রেসার কুকারের ঢাকনার ভালভ হতে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়, তখন এই প্রক্রিয়াকে কী বলে?

(a) Adiabatic

(b) Throttling ✓

(c) Isothermal

(d) Constant pressure

(e) Leaching

সমাধান

চাপের পার্থক্যের কারণে সরু ছিদ্র দিয়ে উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে গ্যাস বের হওয়ার প্রক্রিয়া।

Throttling

দুটি পাত্র একটি স্টপকক দিয়ে যুক্ত, তাপমাত্রা 27°C। Gas A: 1.0 g, 760 mm (Hg), 300 mL। Gas B: 1.2 g, 770 mm (Hg), 400 mL।

(i) গ্যাস A এর আণবিক ভর 82.0 g/mol (ii) গ্যাস B এর আণবিক ভর 72.84 g/mol (iii) গ্যাস B এর ব্যাপন হার গ্যাস A এর চেয়ে বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i and ii only

(b) ii and iii only

(c) i and iii only

(d) i, ii and iii ✓

সমাধান

$$M = \frac{wRT}{PV}$$

$$M_A = \frac{1.0 \times 0.0821 \times 300}{1 \times 0.3} = 82.1 \text{ g/mol}$$

$$M_B = \frac{1.2 \times 0.0821 \times 300}{(770/760) \times 0.4} \approx 72.9 \text{ g/mol}$$

$$M_B < M_A, \text{ তাই } r_B > r_A$$

i, ii ও iii সবগুলো সঠিক

গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুযায়ী:

(i) RMS speed, $c = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ (ii) Average speed, $\bar{c} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ (iii) Most probable speed, $\alpha = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(a) i, ii

(b) ii, iii

(c) i, iii

(d) i, ii and iii ✓

সমাধান

তিনটি রাশিমালাই সঠিক।

ক্রম: $\alpha < \bar{c} < c$ (অনুপাত $\sqrt{2} : \sqrt{8/\pi} : \sqrt{3}$)

i, ii and iii

কত তাপমাত্রায় Cl_2 এর r.m.s বেগ -91.43°C তাপমাত্রায় CO_2 এর r.m.s বেগের সমান হবে?

(a) 29.99°C

(b) 19.00°C

(c) $19.99^\circ\text{C} \checkmark$

(d) 29.09°C

(e) None

সমাধান

বেগ সমান হলে $\frac{T_1}{M_1} = \frac{T_2}{M_2}$

CO_2 : $T_1 = -91.43 + 273 = 181.57 \text{ K}$, $M_1 = 44$; Cl_2 : $M_2 = 71$

$T_2 = \frac{181.57 \times 71}{44} = 292.99 \text{ K}$

$T_2 = 19.99^\circ\text{C}$

সংশোধন/নোট: শিটে অপশন (c) " 19.09°C " ছাপা এবং সমাধানের ধাপ এলোমেলো ছিল। সঠিক হিসাবে $292.99 \text{ K} = 19.99^\circ\text{C}$ আসে, তাই অপশন (c) ঠিক করে 19.99°C করা হয়েছে।

(i) 37°C তাপমাত্রায় O_2 এবং 25°C তাপমাত্রায় H_2 গ্যাসের C_{rms} এর সম্পর্ক কী?

(ii) 1.413 g একটি অজ্ঞাত গ্যাসের 27°C -এ আয়তন, 0.173 g H_2 এর 17°C তাপমাত্রায় ও একই চাপে আয়তনের সমান। অজ্ঞাত গ্যাস কোনটি?

সমাধান

(i) $\frac{C_{\text{rms}}(\text{O}_2)}{C_{\text{rms}}(\text{H}_2)} = \sqrt{\frac{T(\text{O}_2) \times M(\text{H}_2)}{T(\text{H}_2) \times M(\text{O}_2)}} = \sqrt{\frac{310 \times 2}{298 \times 32}} = 0.255$

(i) $C_{\text{rms}}(\text{O}_2) \approx 0.25 C_{\text{rms}}(\text{H}_2)$, অর্থাৎ $C_{\text{rms}}(\text{H}_2) \approx 4 C_{\text{rms}}(\text{O}_2)$

(ii) P ও V সমান, তাই $n_1 T_1 = n_2 T_2$

$\frac{1.413}{M_1} \times 300 = \frac{0.173}{2} \times 290$

$M_1 = 16.9 \approx 17$

(ii) গ্যাসটি অ্যামোনিয়া (NH_3)

দেখাও যে গ্যাস অণুসমূহের বর্গমূল গড় বেগ পরম তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং গ্যাসের আণবিক ভরের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।

সমাধান

গতিতত্ত্ব থেকে: $PV = \frac{1}{3}mnC^2$ (m = একটি অণুর ভর, n = মোট অণুর সংখ্যা)

$$C^2 = \frac{3PV}{mn}$$

1 mol আদর্শ গ্যাসের জন্য $PV = RT$ এবং $mn = M$ (আণবিক ভর)

$$C = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$C \propto \sqrt{T} \text{ এবং } C \propto \frac{1}{\sqrt{M}} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

32 g অক্সিজেন গ্যাসের জন্য ভ্যানডার ওয়ালস-এর সমীকরণটি লিখ। উক্ত সমীকরণে a ও b এর অর্থ লেখ।

সমাধান

32 g অক্সিজেন = 1 mol, তাই $n = 1$

$$(P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$$

a হলো চাপ সংশোধন ধ্রুবক: বাস্তব গ্যাসের আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল বেশি হলে a এর মানও বেশি হয়। a যত বেশি, গ্যাসকে তত সহজে তরলে রূপান্তর করা যায়।

b হলো আয়তন সংশোধন ধ্রুবক: এটি গ্যাসের অণুগুলোর প্রকৃত আকার সম্পর্কে ধারণা দেয়। b বড় হলে অণুর আকার বড়, এবং গ্যাসের সংকোচনযোগ্যতা কম।

Winkler method-এ Mn(OH)_2 , KI এর উপস্থিতিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (O_2) এর সাথে বিক্রিয়ায় কী উৎপন্ন করে?

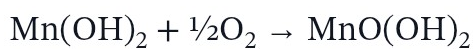
(a) MnO(OH)_2 ✓

(b) MnO(OH)

(c) MnSO_4

(d) CaCO_3

সমাধান



MnO(OH)_2

কোনো জলাশয় থেকে সংগৃহীত পানির 1.0 L আয়তনের একটি নমুনায় দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ঐ নমুনার 100 mL নিয়ে তাতে কিছু আয়োডাইড লবণ যোগ করার পর বিমুক্ত আয়োডিনকে টাইট্রেট করতে 0.0114 M ঘনমাত্রার 7.5 mL $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ দ্রবণ প্রয়োজন হলো। পানির DO কত? (ppm)

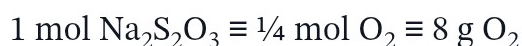
(a) 0.855

(b) 1.71

(c) 3.41

(d) 6.84 ✓

সমাধান



$$\text{DO} = \frac{V \times S \times 8 \times 1000}{\text{নমুনার আয়তন (mL)}} \text{ mg/L}$$

$$= \frac{7.5 \times 0.0114 \times 8000}{100}$$

$\text{DO} = 6.84 \text{ ppm}$

একটি ড্রেন থেকে 1000 mL ময়লা পানি সংগ্রহ করে তার COD নির্ধারণের জন্য DO পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা গেল 50 mL নমুনা পানির জন্য 0.015 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ দ্রবণের 10 mL লেগেছে। ঐ নমুনা পানিতে H_2SO_4 ও $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ যোগ করার 3 ঘণ্টা পর পুনরায় DO নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা গেল 50 mL পানির জন্য 0.015 N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ দ্রবণের 3.5 mL লেগেছে। ঐ নমুনা পানির COD গণনা কর।

(a) 15.6 ppm ✓

(b) 17.6 ppm

(c) 19.6 ppm

(d) 21.6 ppm

(e) 23.6 ppm

সমাধান

COD = দুই পরিমাপের পার্থক্য থেকে খরচ হওয়া অক্সিজেন

$$\text{COD} = \frac{(10 - 3.5) \times 0.015 \times 8}{50} \times 1000$$

$$\text{COD} = 15.6 \text{ ppm}$$

একটি পানির নমুনার 1 mL-এ থাকা CaCO_3 কে প্রশমিত করতে 1 mL 0.001 M HCl লাগলে ppm এককে খরতা কত?

(a) 3650

(b) 50 ✓

(c) 365

(d) 3.65

সমাধান



$$\text{HCl এর মোল} = 1 \times 10^{-3} \times 0.001 = 1 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

$$\text{CaCO}_3 \text{ এর মোল} = \frac{1 \times 10^{-6}}{2} = 5 \times 10^{-7} \text{ mol}$$

$$\text{ঘনমাত্রা} = \frac{5 \times 10^{-7}}{1 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} = 0.05 \text{ g L}^{-1}$$

$$\text{খরতা} = 50 \text{ mg L}^{-1} = 50 \text{ ppm}$$

সংশোধন/নোট: শিটে অপশন (b) "36.5" ছাপা ও সেটিই উত্তর হিসেবে চিহ্নিত, অথচ শিটের নিজের সমাধানে খরতা 50 ppm এসেছে (36.5 আসলে HCl-এর মোলার ভর)। অপশন (b) বদলে 50 করা হয়েছে। নমুনার আয়তন 1 mL শিটের সমাধান থেকে নেওয়া।

কোন যৌগের উপস্থিতির ফলে পানিতে অস্থায়ী খরতা হয়?

(a) CaCO_3

(b) CaCl_2 & MgCl_2

(c) $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ & $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ ✓

(d) Na_2CO_3

সমাধান

অস্থায়ী খরতার কারণ Ca ও Mg-এর বাইকার্বনেট লবণ; ফুটালে এগুলো অদ্রবণীয় কার্বনেটে পরিণত হয়।

$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ ও $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$

১০০. লিখিত BUTEX'22-23

ডুল

গুরুত্বপূর্ণ

কোনো নমুনা পানির COD এর মান 25 ppm। এ নমুনা পানির 800 mL এর মধ্যে উপস্থিত জৈব দূষককে জারিত করতে অক্সিজেন মাধ্যমে $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ এর পরিমাণ নির্ণয় করা।

সমাধান

800 mL-এ প্রয়োজনীয় $\text{O}_2 = 25 \times 10^{-3} \times 0.8 = 0.02 \text{ g}$

$$n(\text{O}_2) = \frac{0.02}{32} = 6.25 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

ইলেকট্রন সমতা: O_2 নেয় 4টি, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ নেয় 6টি ইলেকট্রন

$$n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) \times 6 = 6.25 \times 10^{-4} \times 4$$

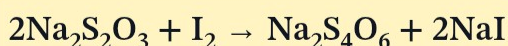
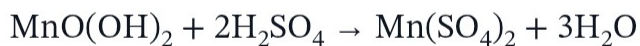
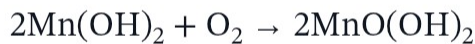
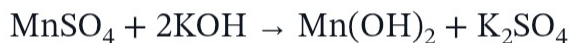
$$n(\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7) = 4.167 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$w = 4.167 \times 10^{-4} \times 294$$

$$w = 0.1225 \text{ g}$$

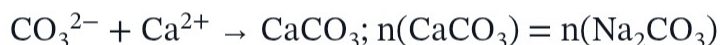
উইংকলার আয়োডোমিতিক পদ্ধতিতে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন নির্ণয়ে ঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ উল্লেখ কর।

সমাধান



Ca^{2+} আয়নকে CaCO_3 হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অবক্ষেপিত করতে 200 mL আয়তনের একটি পানির নমুনায় 0.025 M ঘনমাত্রার 5.0 mL Na_2CO_3 দ্রবণ প্রয়োজন হয়। পানির নমুনাটির খরতা ppm-এ হিসাব কর।

সমাধান



$$n = 5 \times 10^{-3} \times 0.025 = 1.25 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{ঘনমাত্রা} = \frac{1.25 \times 10^{-4}}{200 \times 10^{-3}} = 6.25 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{খরতা} = 6.25 \times 10^{-4} \times 100 \times 10^3 \text{ mg/L}$$

$$\text{খরতা} = 62.5 \text{ ppm}$$

নিচের শব্দ সংক্ষেপগুলোর পূর্ণরূপ লিখ: (a) ETP (b) MRI (c) PPM (d) TDS (e) BOD

সমাধান

(a) ETP: Effluent Treatment Plant

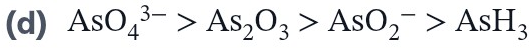
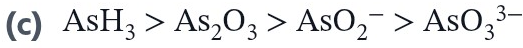
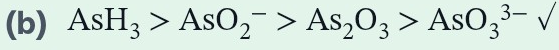
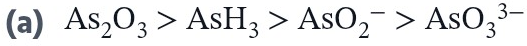
(b) MRI: Magnetic Resonance Imaging

(c) PPM: Parts Per Million

(d) TDS: Total Dissolved Solids

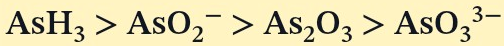
(e) BOD: Biochemical Oxygen Demand

নিচে উল্লেখিত আর্সেনিকের যৌগসমূহের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিষক্রিয়ার উচ্চ থেকে নিম্ন ক্রমটি হলো:



সমাধান

আর্সিন (AsH_3) সবচেয়ে বিষাক্ত; এরপর আর্সেনাইট, As_2O_3 , তারপর অন্যান্য।



এসিড বৃষ্টির সালফারের দুইটি প্রধান উৎসের নাম লিখ।

সমাধান

(i) জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, খনিজ তেল) পোড়ানো: বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্পকারখানা ও যানবাহন থেকে SO_2 নির্গত হয়।

(ii) সালফাইড আকরিকের তাপজারণ (ধাতু নিষ্কাশন) এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

নির্গত SO_2 বায়ুতে জারিত হয়ে বৃষ্টির পানিতে H_2SO_3 ও H_2SO_4 তৈরি করে।

সংশোধন/নোট: শিটে উত্তর হিসেবে "(i) H_2SO_3 (ii) C_2HO_4^- " ছাপা, যা প্রশ্নের সাথে মেলে না এবং দ্বিতীয়টি অর্থহীন। এখানে সালফারের উৎস হিসেবে পার্থক্যবৈধের সাধারণ উত্তর দেওয়া হয়েছে; নিজের বইয়ের সাথে একবার মিলিয়ে নিও।

১০৮. লিখিত BUET'14-15

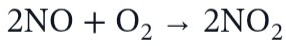
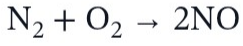
গুরুত্বপূর্ণ

এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী নাইট্রোজেনযুক্ত গ্যাস কোনটি? এর প্রধান উৎস কী?

সমাধান

NO₂ এসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী

প্রধান উৎস বায়ু: বায়ুতে N₂ ও O₂ থাকে; বজ্রপাত বা ইঞ্জিনের উচ্চ তাপে এরা যুক্ত হয়।



সংশোধন/নোট: শিটে “নিচের গ্যাসগুলোর কোনটি” লেখা থাকলেও গ্যাসের তালিকা ছাপা ছিল না; তাই প্রশ্নটি শিটের উত্তর (NO₂) অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

১১১. লিখিত RUET'19-20

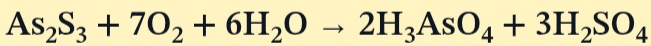
ডুল

গুরুত্বপূর্ণ

নিম্নলিখিত বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ কর: $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$

সমাধান

আর্সেনিক সালফাইড পানি ও অক্সিজেনের উপস্থিতিতে জারিত হয়ে আর্সেনিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড দেয়।



সংশোধন/নোট: শিটে বিক্রিয়াটি সমতা ছাড়া লেখা ছিল; এখানে সমতা করে দেওয়া হয়েছে।

১১২. লিখিত BUET'18-19

ডুল

গুরুত্বপূর্ণ

(a) আর্সেনিকের জৈব মিথাইলেশনের বিক্রিয়াসমূহ পূরণ কর: $\text{H}_3\text{AsO}_3 \rightarrow ? \rightarrow ? \rightarrow ?$

(b) বায়ুদূষণের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে পাঁচটি গ্রিন হাউজ গ্যাসের নাম লিখ।

সমাধান

(a) মিথাইল ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে ধাপে ধাপে মিথাইলেশন ঘটে:

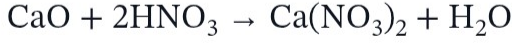
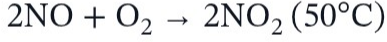
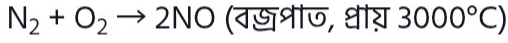


অর্থাৎ আর্সেনাস এসিড → মিথাইল আর্সেনিক এসিড → ডাইমিথাইল আর্সেনিক এসিড → ট্রাইমিথাইল আর্সিন

(b) কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, CFC, ওজোন, নাইট্রাস অক্সাইড

বজ্রপাতের ফলে সংঘটিত বিক্রিয়াসমূহ লিখ এবং দেখাও কিভাবে তা উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।

সমাধান



NO_3^- আয়নরূপে উদ্ভিদ শোষণ করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন তৈরি করে; প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে সেই প্রোটিন থেকে প্রাণিজ প্রোটিন তৈরি করে।

(a) টি এল ভি (থ্রেশোল্ড লিমিটিং ভ্যালু) কী?

(b) আর্সেনিকের TLV কত?

(c) নিম্নলিখিত গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহের বায়ুতে শতকরা পরিমাণ ও তাদের তুলনামূলক গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্ষমতা উল্লেখ কর: (i) CO_2 (ii) N_2O (iii) CFC

সমাধান

(a) TLV = Threshold Limiting Value। পরিবেশের কোনো দূষকের যে নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে পরিবেশ ও জীবজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঐ নির্দিষ্ট মাত্রাকে ঐ দূষকের TLV বলে।

(b) As এর TLV = 0.05 ppm

(c) CO_2 : শতকরা পরিমাণ 50%, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্ষমতা 1 (CO_2 সাপেক্ষে)

N_2O : শতকরা পরিমাণ 5%, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্ষমতা 270

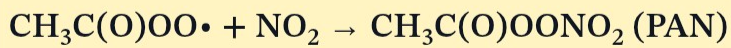
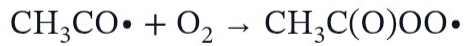
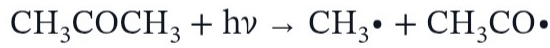
CFC: শতকরা পরিমাণ 16%, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্ষমতা 15000

সংশোধন/নোট: শতকরা পরিমাণগুলো শিটে যেমন আছে তেমন রাখা হয়েছে; CUET'11-12 এর MCQ-তে একই গ্যাসের জন্য 49%, 6% ও 14% দেওয়া, বইভেদে মান সামান্য আলাদা।

অটোমোবাইল ইঞ্জিন থেকে নির্গত প্রাইমারি দূষক আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সেকেন্ডারি দূষক তৈরি করে যা স্বগ (ধোঁয়া + কুয়াশা) তৈরির জন্য দায়ী। সেকেন্ডারি দূষক তৈরি করতে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলো লিখ।

সমাধান

অটোমোবাইল হতে নির্গত প্রাইমারি দূষক (হাইড্রোকার্বন, অ্যালডিহাইড, কিটোন প্রভৃতি) আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সেকেন্ডারি দূষক PAN (পারঅক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট) তৈরি করে।



এই PAN ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে সহায়তা করে।